

2023/2024.

中山中学八年级上册数学第二次学情诊断卷

班级: _____ 姓名: _____ 考号: _____ 座位号: _____

一、选择题 (每题3分, 共10题, 共30分)

1. 如图, 下列图案是我国几家银行的标志, 其中不是轴对称图形的是 ()



2. 等腰三角形的周长为11, 其中一边长为3, 则该等腰三角形的底边长为 ()
- A. 3 B. 5 C. 4 或 5 D. 3 或 5

3. 下列计算正确的是 ()

A. $2a+3b=5ab$

B. $(a^2)^3=a^5$

C. $(a+b)^2=a^2+b^2$

D. $-3(1-2a)=-3+6a$

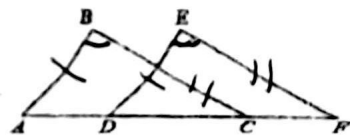
4. 如图, 已知点A、D、C、F在同一条直线上, $AB=DE$, $BC=EF$, 要使 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 还需要添加一个条件是 ()

A. $\angle BCA = \angle F$

B. $\angle B = \angle E$

C. $BC \parallel EF$

D. $\angle A = \angle EDF$



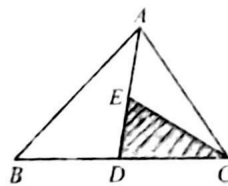
5. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的中线, CE 是 $\triangle ACD$ 的中线, 若 $\triangle ABC$ 的面积为 12cm^2 , 则 $\triangle CDE$ 的面积为 ()

A. 3cm^2

B. 4cm^2

C. 6cm^2

D. 8cm^2



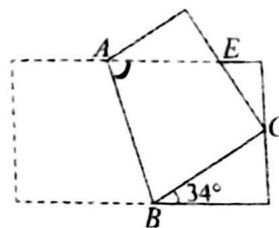
6. 将一张长方形纸片折叠成如图所示的形状, 则 $\angle BAE$ 的度数为 ()

A. 73°

B. 56°

C. 68°

D. 146°



7. 下列条件中, 可以判定 $\triangle ABC$ 是等腰三角形的是 ()

A. $\angle B = 40^\circ$, $\angle C = 80^\circ$

B. $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$

C. $2\angle A = \angle B + \angle C$

D. 三个角的度数之比是 $2:2:1$

8. 计算 $\left(-\frac{1}{4}\right)^{2017} \times (-4)^{2018}$ 等于 ()

1 x 4

A. -1

B. 1

C. -4

D. 4

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$, CD 平分 $\angle BCA$ 交 AB 于点 D , 点 P , Q 分别是 CD , AC 上的动点, 连接 AP , PQ , 则 $AP + PQ$ 的最小值是 ()

A. 6

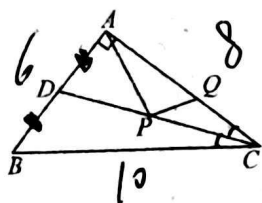
B. 5

C. 4.8

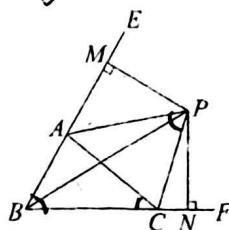
D. 4

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 延长 BA 到点 E , 延长 BC 到点 F . $\angle ABC, \angle EAC$ 的角平分线 BP, AP 交于点 P , 过点 P 分别作 $PM \perp BE, PN \perp BF$, 垂足为 M, N , 则下列结论正确的有 ()

① CP 平分 $\angle ACF$; ② $\angle ABC + 2\angle APC = 180^\circ$; ③ $\angle ACB = 2\angle APB$; ④ $S_{\triangle PAC} = S_{\triangle MAP} + S_{\triangle NCP}$.



(第9题)



(第10题)

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

二、填空题 (每题3分, 共5题, 共15分)

11. 比较大小: $4^{33} < 3^{44}$ (填=、>或<). $(4^3)^{11} < (3^4)^{11}$

12. 若 $3^m = 2$, $3^n = 5$, 则 $3^{3m+2n} = 2^3 \times 5^2$. $(3^m)^3 \times (3^n)^2 = 2^3 \times 5^2$

13. 若点 $A(a, 3)$ 与 $B(2, b)$ 关于 x 轴对称, 则点 $M(a, b)$ 在第 (2, 3) 象限 (2, 3)

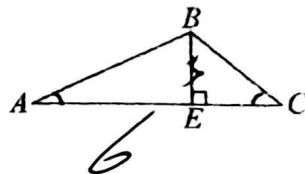
14. 如果 $\begin{array}{c} x \\ y \quad z \end{array}$ 表示 $-2xyz$, $\begin{array}{|c|c|} \hline a & c \\ \hline b & d \\ \hline \end{array}$ 表示 $a^b c^d$, 则 $\begin{array}{c} m \\ n \quad 2 \end{array} \times \begin{array}{|c|c|} \hline n & m \\ \hline 2 & 3 \\ \hline \end{array} = -4mn \times n^2 m^3$. (用

含有 m, n 的代数式表示)

$-4mn \times n^2 m^3$

$-4m^4 n^3$

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 高 BE 交 AC 于点 E , 若 $2\angle A + \angle C = 90^\circ$, $AE = 6$, $\triangle ABC$ 的面积为15, 则 BC 的长为 3.



三、解答题 (每题7分, 共3题, 共21分)

16. 计算: $a^2 \cdot a^4 + (2a^3)^2$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= a^{2+4} + 2^2 a^{3 \times 2} \\ &= a^6 + 4a^6 \\ &= 5a^6 \end{aligned}$$

17. 计算: $4(x+2)^2 - (-2x)^2 - (3x-4)(3x+4)$

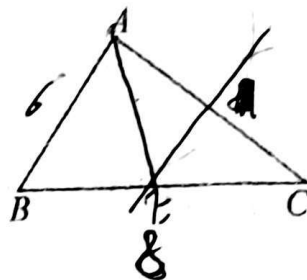
解: 原式 $= 4(x^2 + 4x + 4) - 4x^2 - (9x^2 - 16)$
 $= 4x^2 + 16x + 16 - 4x^2 - 9x^2 + 16$
 $= -5x^2 + 16x + 32$

18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中.

(1) 尺规作图: 作边 AC 的垂直平分线 DE , 分别交 AC ,

BC 于 D, E (不写作法, 保留作图痕迹);

(2) 已知 $AB = 6\text{cm}$, $CB = 8\text{cm}$, 求 $\triangle ABE$ 的周长.



~~$\triangle ABE = \frac{1}{2} \triangle ABC$~~

$\therefore DE \perp AC$

$\therefore AE = CE, BE = CE$

$\therefore AE = BE$

$\therefore C_{\triangle ABE} = AB + AE + BE = 6 + 8 = 14$

四、解答题二 (每题 9 分, 共 3 题, 共 27 分)

19. 先化简, 再求值 $[(x-2y)^2 + (x-2y)(x+2y) - 2x(2x-y)] \div 2x$, 其中 $x = -2, y = 2022$

解: 原式 $= (x^2 - 4xy + 4y^2 + x^2 - 4y^2 - 4x^2 + 2xy) \div 2x$
 $= (-2x^2 - 2xy - 2y^2) \div 2x$
 $= -x - y - xy^2$

$= 2 - 2022 + 2 \times 2022$
 $= 2 - 2022 + 4044$

20. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, ED 是线段 AB 的垂直平分线.

(1) 求证: AE 平分 $\angle BAC$;

(2) 若 $ED = 2$, 求出 BC 的长度.

$\because \angle C = 90^\circ, \angle B = 30^\circ$
 $\therefore \angle CAB = 60^\circ$
 $\because AC \perp CE, AD \perp ED$

$\because ED \perp AB$

$\therefore BE = AE$

$\therefore \angle EAB = \angle EBA$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

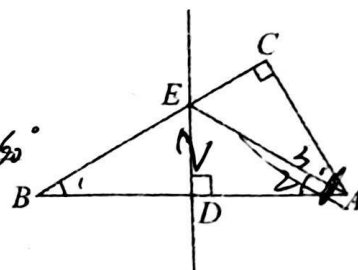
$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

$\therefore \angle EAB = 30^\circ$

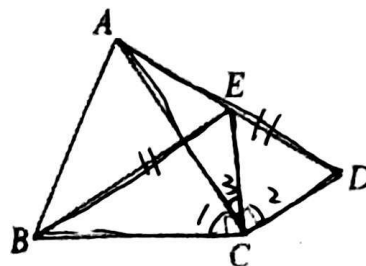


21. 如图, $\triangle BCE$, $\triangle ACD$ 分别是以 BE, AD 为斜边的直角三角形, 且 $BE = AD$, $\triangle CDE$ 是等边三角形. 求证:

(1) $\triangle ACD \cong \triangle BCE$;

(2) $\triangle ABC$ 是等边三角形.

$\because$ 等边
 $\therefore AC = BC, DC = EC$
 $\because \angle ECB = \angle DCA = 90^\circ$
 $\therefore \angle ECB - \angle 3 = \angle DCA - \angle 3$
 $\therefore \angle 1 = \angle 2$
 $\therefore \triangle ACD \cong \triangle BCE$
 $\therefore AC = BC, DC = EC$
 $\therefore \triangle ABC$ 是等边三角形



五、解答题三（第 22 题 13 分，第 23 题 14 分。）

22. 阅读理解

我国著名的数学家华罗庚先生曾经说过：“数缺形时少直观，形缺数时难入微”，数形结合是数学学习的一种重要的思想方法，借助图的直观性，可以帮助理解数学问题。图 1 是一个边长为 $(a+b)$ 的正方形，从整体来看，它的面积可以表示为 $(a+b)^2$ ，分块来看，这个正方形有四块，其中面积为 a^2 的正方形有 1 块，面积为 b^2 的正方形有 1 块，面积为 ab 的长方形有 2 块，因此，该正方形的面积还可以表示为 $a^2 + 2ab + b^2$ ，这两种方法都是求同一个正方形的面积，于是得到 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 。

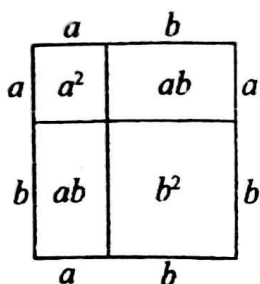


图1

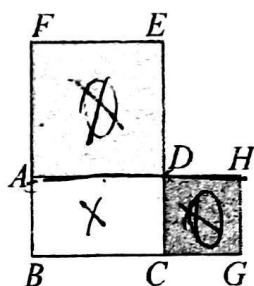


图2

(1) 【直接应用】

已知： $a+b=5$, $a^2+b^2=17$ ，则 $ab=$ 7；

(2) 【解决问题】

如图 2，四边形 $ABCD$ 是长方形，分别以 AD ， DC 为边向两边作正方形 $ADEF$ 和正方形 $CGHD$ 。若 $AH=8$ ，两正方形的面积和为 54，求长方形 $ABCD$ 的面积。

思路如下：若设 $AD=a$, $DC=b$ ，由 $AH=8$ 可得 $a+b=$ 8，由两正方形的面积和为 54，可得 $a^2+b^2=$ 54；运用上面的方法可求长方形 $ABCD$ 的面积为 5；

(3) 【知识迁移】

若 $(2024-m)(m-2025)=-6$ ，求 $(2024-m)^2 + (m-2025)^2$ 的值。

$$\frac{a^2}{(2024-m)^2} + \frac{b^2}{(m-2025)^2}$$

$$\frac{(2024-m)^2}{(2024-m)^2} = \frac{2024^2}{(2024-m)^2} = m^2$$

$$\frac{2024^2}{(2024-m)^2} = \frac{2024^2}{(2024-m)^2} + 2 \times 2024 \times m$$

$$(2024-m)^2 = 2024^2 + m^2$$

$$(m-2025)^2 = m^2 + 2025^2$$

$$ab=5$$

$$a^2+b^2=a^2+b^2-2ab$$

$$= (a+b)^2 - 2ab$$

$$54 = 64 - 2ab$$

$$2ab=10$$

中山中学八年级上册数学第二次学情诊断卷

班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____ 座位号：_____

23. 如图1, $OA=2$, $OB=4$. 以A点为顶点、AB为腰在第三象限作等腰 $Rt\triangle ABC$.

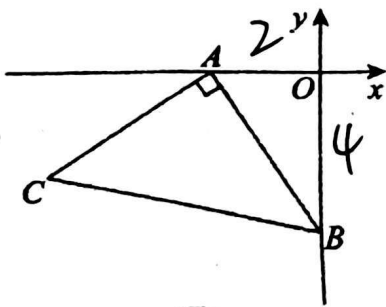


图1

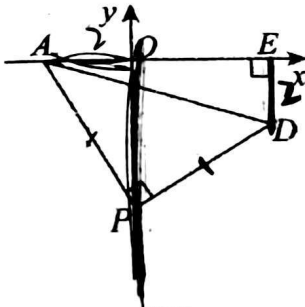


图2

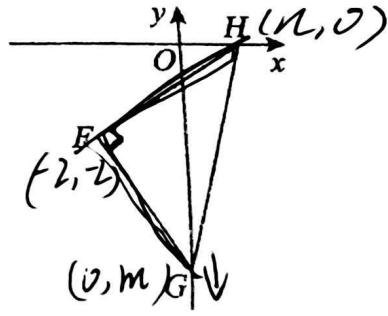


图3

(1) 直接写出C点的坐标 _____

(2) 如图2, P为y轴负半轴上一个动点, 当P点向y轴负半轴向下运动时, 以P为顶点, PA为腰作等腰 $Rt\triangle APD$, 过D作 $DE \perp x$ 轴于E点, 求 $OP - DE$ 的值;

(3) 如图3, 已知点F坐标为 $(-2, -2)$, 当G在y轴的负半轴上沿负方向运动时, 作 $Rt\triangle FGH$, 始终保持 $\angle GFH = 90^\circ$, FG与y轴负半轴交于点 $G(0, m)$, FH与x轴正半轴交于点 $H(n, 0)$, 当G点在y轴的负半轴上沿负方向运动时, 请找到m和n的等量关系并说明理

~~① 当 $PA=AD$ 时~~
 ~~$DE=OA=2$~~

~~当 AB~~

当 $Rt\triangle APD \cong Rt\triangle AEF$ 时
 $DE = OA = 2, AP = AD$

一、选择题（每题3分，共10题，共30分）

21分	1	[A]	[B]	[C]	[D]	6	[A]	[B]	[C]	[D]
	2	[A]	[B]	[C]	[D]	7	[A]	[B]	[C]	[D]
	3	[A]	[B]	[C]	[D]	8	[A]	[B]	[C]	[D]
	4	[A]	[B]	[C]	[D]	9	[A]	[B]	[C]	[D]
	5	[A]	[B]	[C]	[D]	10	[A]	[B]	[C]	[D]

二、填空题（每题3分，共5题，共15分）

11.	<	12.	200	13.	四
14.	$-4m^4n^3$	15.	3		

三、解答题

16. (7分) 计算： $a^2 \cdot a^4 + (2a^3)^2$	7分
解：原式 = $a^{2+4} + 2^2 a^{3 \times 2}$ = $a^6 + 4a^6$ = $5a^6$	

17. (7分) 计算： $4(x+2)^2 - (-2x)^2 - (3x-4)(3x+4)$	7分
解：原式 = $4x^2 + 16x + 16 - 4x^2 - 9x^2 + 16$ = $-9x^2 + 16x + 32$	

18. (7分)	7分
解：(1) 如图所求。 ∵ AC 的垂直平分线 DE 为所求。	
(2) ∵ DE 垂直平分 AC. ∴ AE = CE, BE = CE ∴ AE = BE ∴ $C_{\triangle ABE} = AB + AE + BE$ = $6 + 8 = 14 \text{ cm}$ 答：△ABE 的周长为 14 cm.	

19. (9分)	9分
先化简，再求值 $[(x-2y)^2 + (x-2y)(x+2y) - 2x(2x-y)] \div 2x$ ，其中 $x = -2$, $y = 2022$	
解：原式 = $(x^2 - 4xy + 4y^2 + x^2 - 4y^2 - 4x^2 + 2xy) \div 2x$ = $(-2x^2 - 2xy) \div 2x$ = $-x - y$ 当 $x = -2$, $y = 2022$ 时 原式 = $-(-2) - 2022$ = $2 - 2022$ = -2020 ∴ $[(x-2y)^2 + (x-2y)(x+2y) - 2x(2x-y)] \div 2x$ 的值为 -2020 .	

20. (9分)	9分
解：(1) 证明：∵ ED 垂直平分 AB. ∴ BE = AE ∴ $\angle 2 = \angle 1 = 30^\circ$ ∴ $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$ ∴ $\angle CAB = 180^\circ - \angle C - \angle B$ = $180^\circ - 90^\circ - 30^\circ$ = 60° ∴ $\angle 3 = \angle CAB = 60^\circ$ = $60^\circ - 30^\circ$ = 30° ∴ $\angle 2 = \angle 3$ ∴ AF 平分 $\angle BAC$.	
(2) 解：∵ ED 垂直平分 AB. ∴ BE = AE, $\angle EDA = 90^\circ$ ∴ AE = 2ED = $2 \times 2 = 4$ ∴ BE = AE = 4 ∴ AF 平分 $\angle BAC$, $AC \perp CE$, $AD \perp ED$ ∴ CE = ED = 2 ∴ BC = BE + CE = $4 + 2 = 6$ ∴ BC 的长度为 6.	

21. (9分)	9分
证明：(1) ∵ △CDE 是等边三角形 ∴ $CE = DE = CD$ ∴ △BCE, △ACD 是直角三角形 ∴ $\angle ECB = \angle DCA = 90^\circ - 90^\circ$ ∴ $\angle ECB = \angle 3 = \angle DCA = \angle 3$ 即 $\angle 1 = \angle 2$ 在 Rt△ACD 和 Rt△BCE 中 $\begin{cases} BE = AD \\ CE = CD \end{cases}$ ∴ Rt△ACD ≌ Rt△BCE (HL) ∴ $AC = BC$ ∴ △ABC 是等边三角形.	

22. (13分)	8分
(1) $ab = 7$;	
(2) $a + b = 8$, $a^2 + b^2 = 54$; 长方形 ABCD 的面积为 5;	
(3) 若 $(2024 - m)(m - 2025) = -6$, 求 $(2024 - m)^2 + (m - 2025)^2$ 的值.	
解：原式 = $(2024 - m)^2 + (m - 2025)^2 = [(2024 - m) + (m - 2025)]^2 - 2(2024 - m)(m - 2025)$ = $[-1]^2 - 2 \times (-6)$ = $1 + 12$ = 13 ∴ $(2024 - m)^2 + (m - 2025)^2$ 的值为 13.	

23. (14分)	1分
(1) C 点的坐标 $(2, -4)$.	
解：(2) $OP - OE = 2$.	

